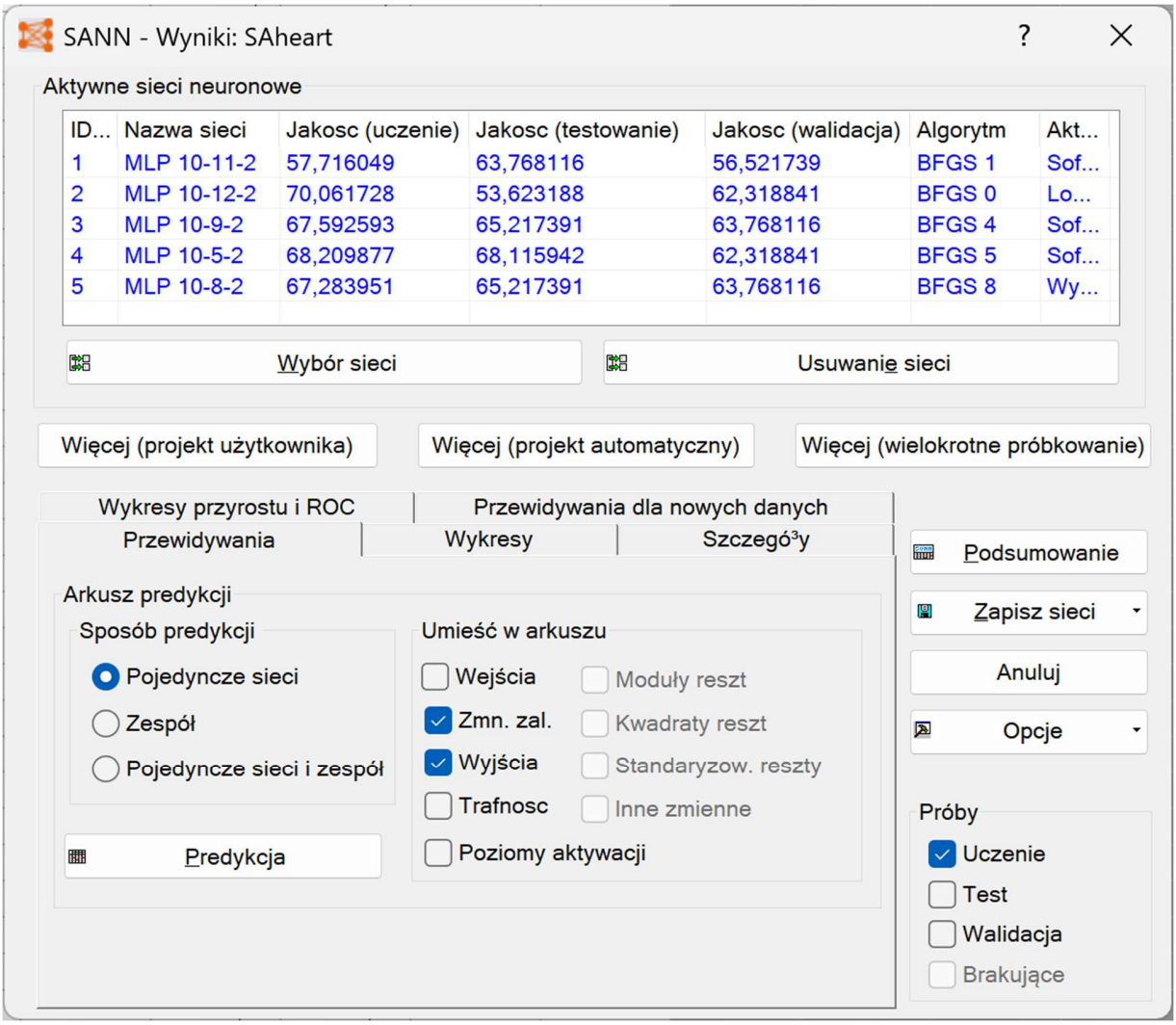
Sprawozdanie sieci neuronowe w Statistica

Wykonał: Artur Kompała

Wybrane zadanie nr 9

Zadanie 1

Zbuduj sieć neuronową korzystając z opcji” automatyczne poszukiwanie sieci”. Zastosuj ustawienia do myślne, zmień tylko liczba sieci: 10. Z otrzymanych sieci wybierz najlepszą. Sprawdź jaki jest błąd klasyfikacji tej sieci na próbie walidacyjnej oraz ile jest neuronów w warstwie ukrytej sieci oraz jakie są funkcje aktywacji.



Wybieramy najlepszą czyli ID = 3, nazwa sieci MLP 10-9-2

Podsumowanie aktywnych sieci (SAheart)

Id sieci	Nazwa sieci	Jakosc (uczenie)	Jakosc (testowanie)	Jakosc (walidacja)	Algorytm uczenia	Funkcja bledu	Aktywacja (ukryte)	Aktywacja (wyjsciowe)
3	MLP 10-9-2	67,59259	65,21739	63,76812	BFGS 4	Entropia	Liniowa	Softmax

Błąd klasyfikacji liczymy jako:

Błąd = 100% - jakość

Błąd = 100% - 64,77% = 36,23%

Błąd klasyfikacji sieci na próbie walidacyjnej wynosi 36,23%.

Nazwa sieci: MLP 10-9-2

co oznacza:

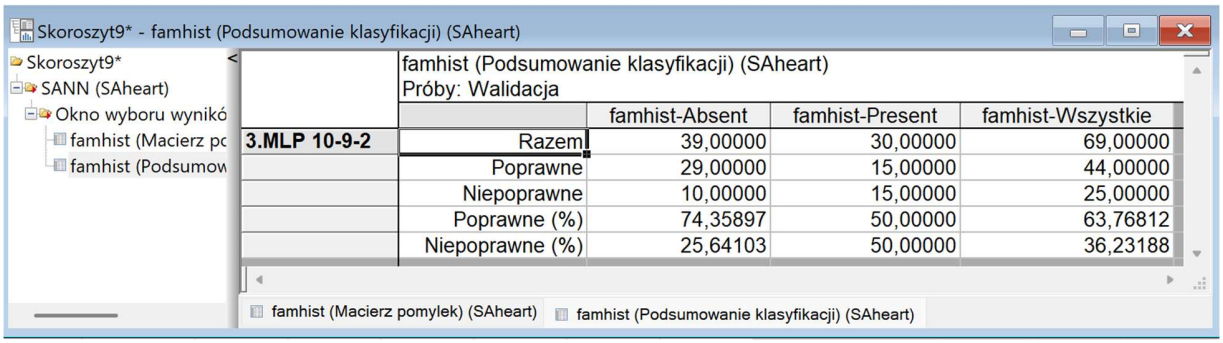
- 10 – liczba zmiennych wejściowych
- 9 – liczba neuronów w warstwie ukrytej
- 2 – liczba neuronów wyjściowych (TAK / NIE)

Funkcje aktywacji:

- Aktywacja (ukryta) – liniowa
- Aktywacja (wejściowe) - Softmax

Zadanie 2

Sprawdź, jak wygląda macierz pomyłek wybranej sieci dla próby walidacyjnej. Na podstawie tej macierzy oblicz czułość i specyficzność modelu.



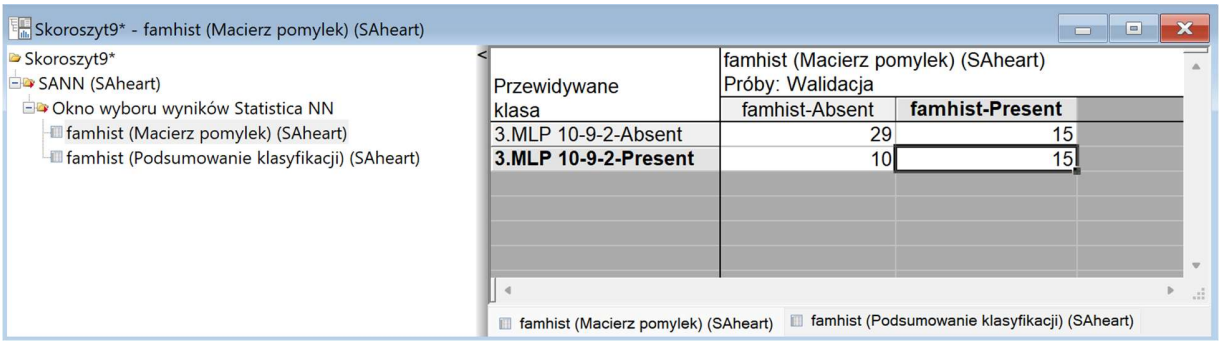
Skoroszyt9* - famhist (Podsumowanie klasyfikacji) (SAheart)

Skoroszyt9*
SANN (SAheart)
Okno wyboru wynikó
famhist (Macierz pc
famhist (Podsumow

famhist (Podsumowanie klasyfikacji) (SAheart)
Próby: Walidacja

		famhist-Absent	famhist-Present	famhist-Wszystkie
3.MLP 10-9-2	Razem	39,00000	30,00000	69,00000
	Poprawne	29,00000	15,00000	44,00000
	Niepoprawne	10,00000	15,00000	25,00000
	Poprawne (%)	74,35897	50,00000	63,76812
	Niepoprawne (%)	25,64103	50,00000	36,23188

famhist (Macierz pomylek) (SAheart) | famhist (Podsumowanie klasyfikacji) (SAheart)



Skoroszyt9* - famhist (Macierz pomylek) (SAheart)

Skoroszyt9*
SANN (SAheart)
Okno wyboru wyników Statistica NN
famhist (Macierz pomylek) (SAheart)
famhist (Podsumowanie klasyfikacji) (SAheart)

famhist (Macierz pomylek) (SAheart)
Próby: Walidacja

Przewidywane klasa	famhist-Absent	famhist-Present
3.MLP 10-9-2-Absent	29	15
3.MLP 10-9-2-Present	10	15

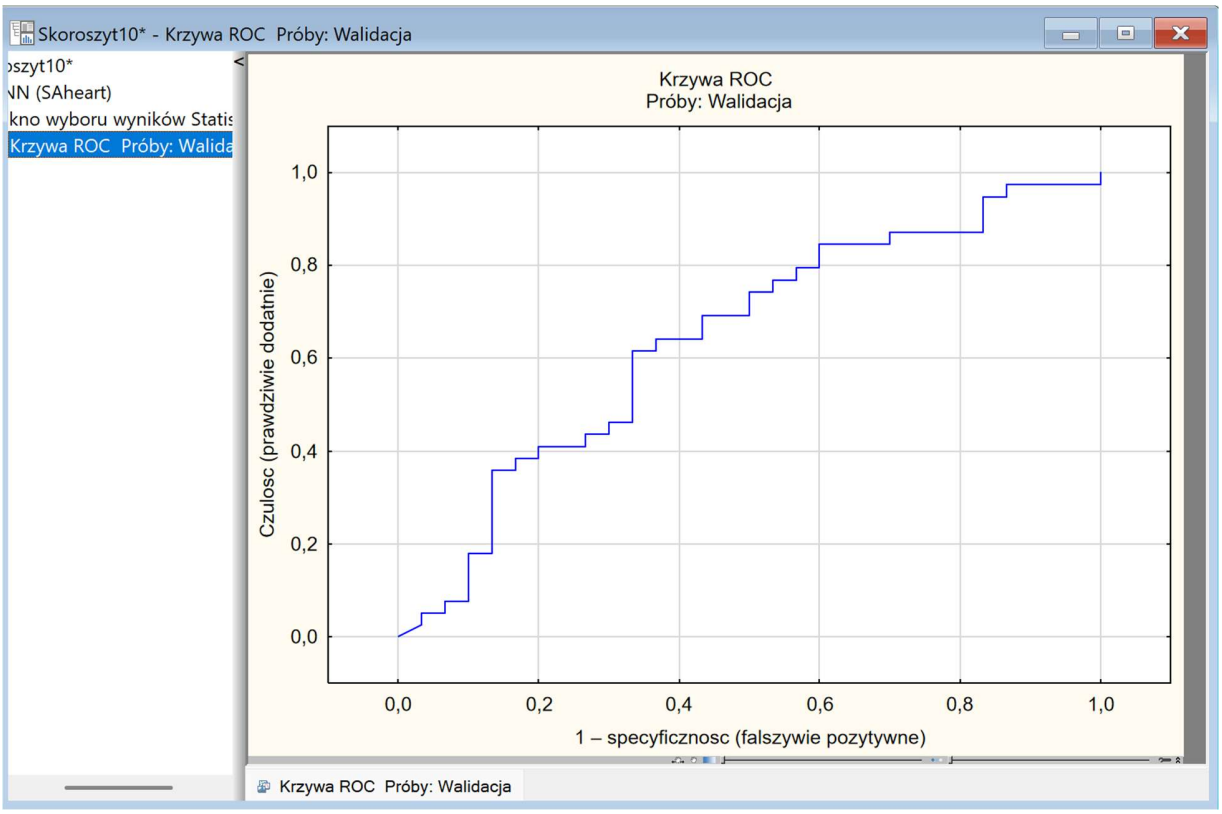
famhist (Macierz pomylek) (SAheart) | famhist (Podsumowanie klasyfikacji) (SAheart)

- TP (True Positive) = 15 → Present przewidziane jako Present
- FN (False Negative) = 15 → Present przewidziane jako Absent
- FP (False Positive) = 10 → Absent przewidziane jako Present
- TN (True Negative) = 29 → Absent przewidziane jako Absent

Czułość = TP / (TP+FN)
Czułość = 15/ (15+15) = 15/30 = 0,5
Model wykrywa 50% przypadków z klasą TAK.
Specyficzność = TN/(TN+FP)
Specyficzność = TN/(TN+FP) = 29/(29+10) = 29/30 ≈ 0,7436
Model poprawnie rozpoznaje 74,36% przypadków klasy NIE.

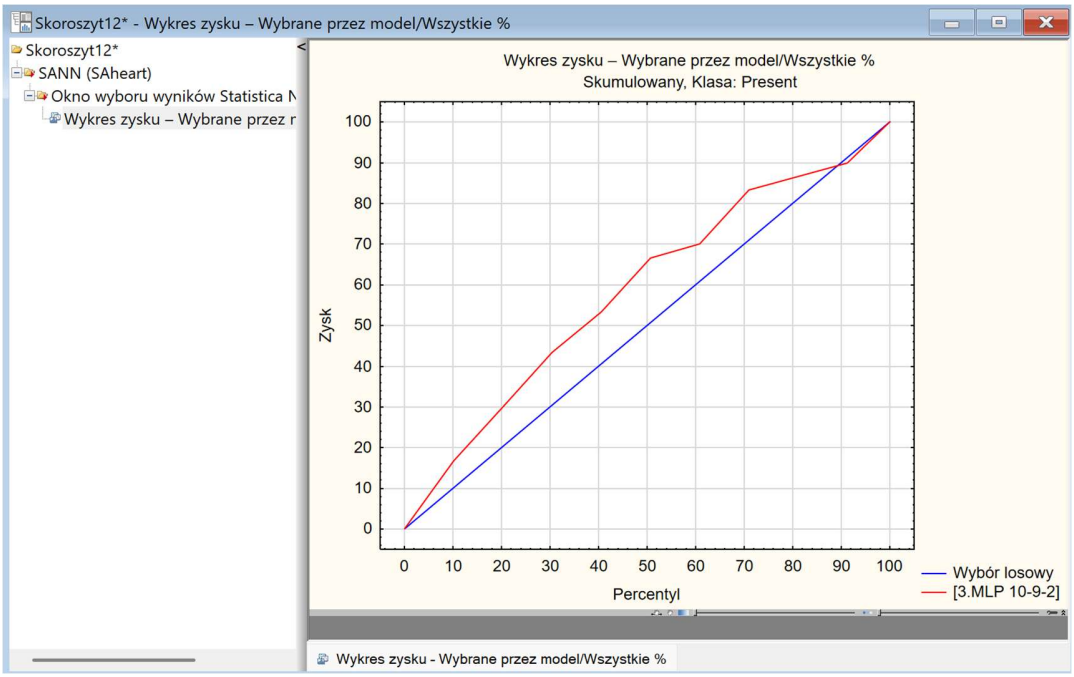
Zadanie 3

Dla otrzymanej sieci wykreśl krzywą ROC.



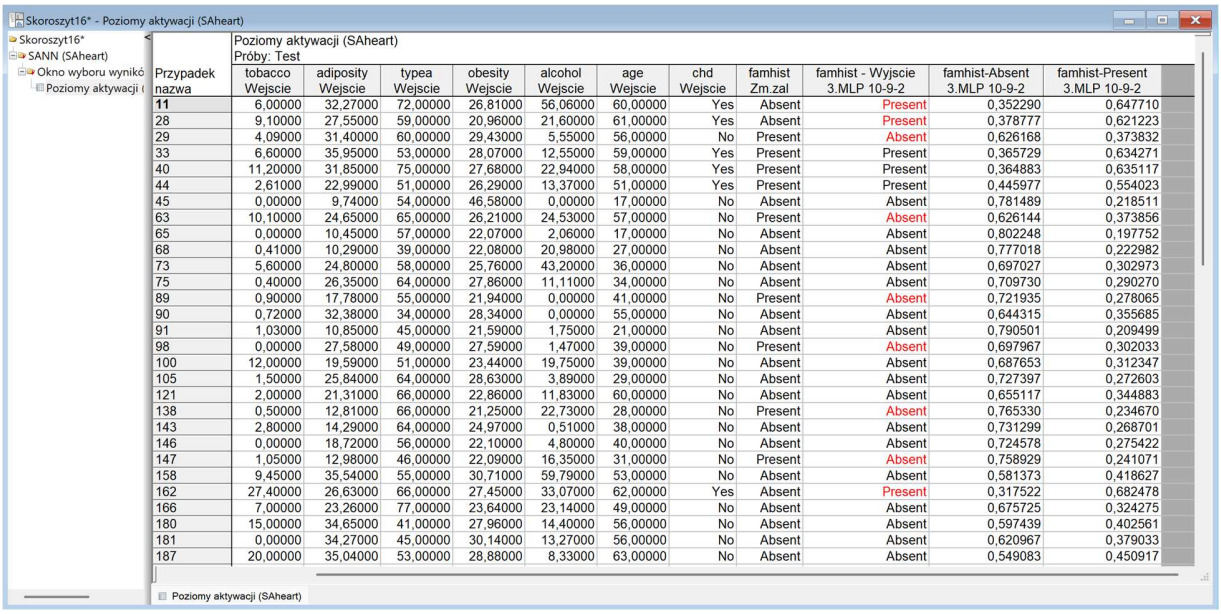
Zadanie 4

Zbuduj wykres zysku skumulowanego dla klasy decyzyjnej TAK.



Zadanie 5

Sprawdź jaki jest poziom aktywacji neuronów dla przykładów ze zbioru testowego



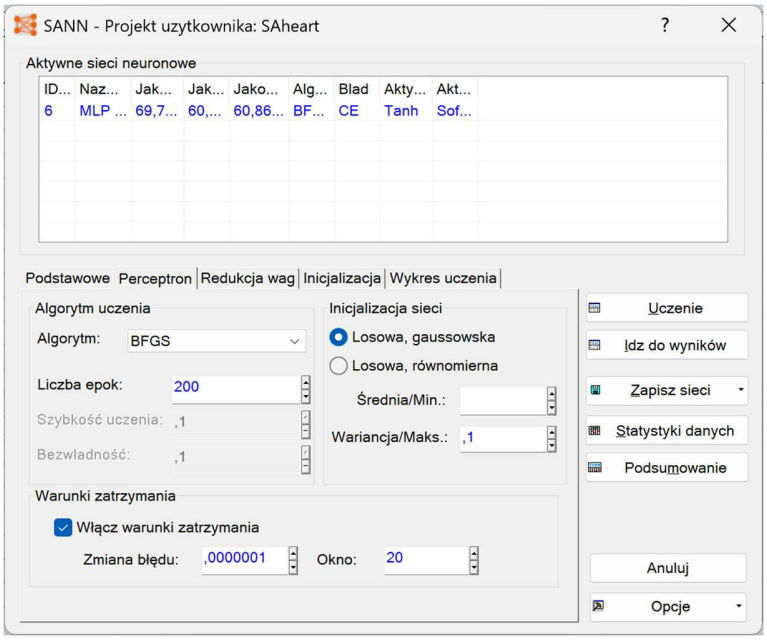
Skoroszyt16* - Poziomy aktywacji (SAheart)

Poziomy aktywacji (SAheart)
Próby: Test

Przypadek nazwa	tobacco Wejscie	adiposity Wejscie	typea Wejscie	obesity Wejscie	alcohol Wejscie	age Wejscie	chd Wejscie	famhist Zm.zal	famhist - Wyjscie 3.MLP 10-9-2	famhist-Absent 3.MLP 10-9-2	famhist-Present 3.MLP 10-9-2
11	6,00000	32,27000	72,00000	26,81000	56,06000	60,00000	Yes	Absent	Present	0,352290	0,647710
28	9,10000	27,55000	59,00000	20,96000	21,60000	61,00000	Yes	Absent	Present	0,378777	0,621223
29	4,09000	31,40000	60,00000	29,43000	5,55000	56,00000	No	Present	Absent	0,626168	0,373832
33	6,60000	35,95000	53,00000	28,07000	12,55000	59,00000	Yes	Present	Present	0,365729	0,634271
40	11,20000	31,85000	75,00000	27,68000	22,94000	58,00000	Yes	Present	Present	0,364883	0,635117
44	2,61000	22,99000	51,00000	26,29000	13,37000	51,00000	Yes	Present	Present	0,445977	0,554023
45	0,00000	9,74000	54,00000	46,58000	0,00000	17,00000	No	Absent	Absent	0,781489	0,218511
63	10,10000	24,65000	65,00000	26,21000	24,53000	57,00000	No	Present	Absent	0,626144	0,373856
65	0,00000	10,45000	57,00000	22,07000	2,06000	17,00000	No	Absent	Absent	0,802248	0,197752
68	0,41000	10,29000	39,00000	22,08000	20,98000	27,00000	No	Absent	Absent	0,777018	0,222982
73	5,60000	24,80000	58,00000	25,76000	43,20000	36,00000	No	Absent	Absent	0,697027	0,302973
75	0,40000	26,35000	64,00000	27,86000	11,11000	34,00000	No	Absent	Absent	0,709730	0,290270
89	0,90000	17,78000	55,00000	21,94000	0,00000	41,00000	No	Present	Absent	0,721935	0,278065
90	0,72000	32,38000	34,00000	28,34000	0,00000	55,00000	No	Absent	Absent	0,644315	0,355685
91	1,03000	10,85000	45,00000	21,59000	1,75000	21,00000	No	Absent	Absent	0,790501	0,209499
98	0,00000	27,58000	49,00000	27,59000	1,47000	39,00000	No	Present	Absent	0,697967	0,302033
100	12,00000	19,59000	51,00000	23,44000	19,75000	39,00000	No	Absent	Absent	0,687653	0,312347
105	1,50000	25,84000	64,00000	28,63000	3,89000	29,00000	No	Absent	Absent	0,727397	0,272603
121	2,00000	21,31000	66,00000	22,86000	11,83000	60,00000	No	Absent	Absent	0,655117	0,344883
138	0,50000	12,81000	66,00000	21,25000	22,73000	28,00000	No	Present	Absent	0,765330	0,234670
143	2,80000	14,29000	64,00000	24,97000	0,51000	38,00000	No	Absent	Absent	0,731299	0,268701
146	0,00000	18,72000	56,00000	22,10000	4,80000	40,00000	No	Absent	Absent	0,724578	0,275422
147	1,05000	12,98000	46,00000	22,09000	16,35000	31,00000	No	Present	Absent	0,758929	0,241071
158	9,45000	35,54000	55,00000	30,71000	59,79000	53,00000	No	Absent	Absent	0,581373	0,418627
162	27,40000	26,63000	66,00000	27,45000	33,07000	62,00000	Yes	Absent	Present	0,317522	0,682478
166	7,00000	23,26000	77,00000	23,64000	23,14000	49,00000	No	Absent	Absent	0,675725	0,324275
180	15,00000	34,65000	41,00000	27,96000	14,40000	56,00000	No	Absent	Absent	0,597439	0,402561
181	0,00000	34,27000	45,00000	30,14000	13,27000	56,00000	No	Absent	Absent	0,620967	0,379033
187	20,00000	35,04000	53,00000	28,88000	8,33000	63,00000	No	Absent	Absent	0,549083	0,450917

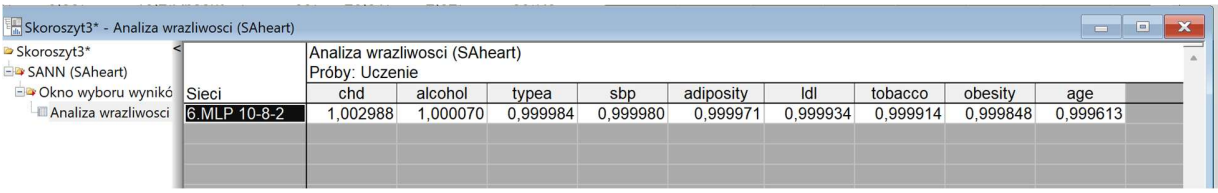
Zadanie 6

Następnie zbuduj sieć neuronową korzystając z opcji” Projekt sieci użytkownika”. Zmień parametry budowy sieci (liczba neuronów w warstwie ukrytej, liczba epok) tak aby wygenerować sieć o większej dokładności klasyfikacji na próbie walidacyjnej niż zbudowana w poprzednim podpunkcie sieć.



Zadanie 7

Korzystając z opcji ”Globalnej analizy wrażliwości” określ w jaki sposób zmieni się jakość modelu po wyłączeniu jednej ze zmiennych. Czy usunięcie którejkolwiek zmiennej powinno poprawić model? Jeśli tak, to zbuduj model bez tej zmiennej



Sieci	chd	alcohol	typea	sbp	adiposity	ldl	tobacco	obesity	age
6.MLP 10-8-2	1,002988	1,000070	0,999984	0,999980	0,999971	0,999934	0,999914	0,999848	0,999613

Czy usunięcie którejkolwiek zmiennej powinno poprawić model?

Brak poprawy.